

旅行规划 Agent

一个能看懂用户约束、给出可执行行程的对话式旅行助手

我的角色

独立完成 0→1

需求 · 架构 · 开发 · PRD

核心能力

对话式 Agent

工具调用 · RAG · 记忆

当前阶段

MVP 可运行

命令行原型

旅行攻略大多在回答“这座城市有什么值得去”，却很少回答“我带着孩子、预算有限、只有三天，到底该怎么安排”。这个 Agent 专注于后者——用户用自然语言说清需求，它结合实时天气、真实景点数据与在地攻略，给出一份贴约束、可直接执行、并能解释“为什么这样排”的行程。

01 问题从哪来

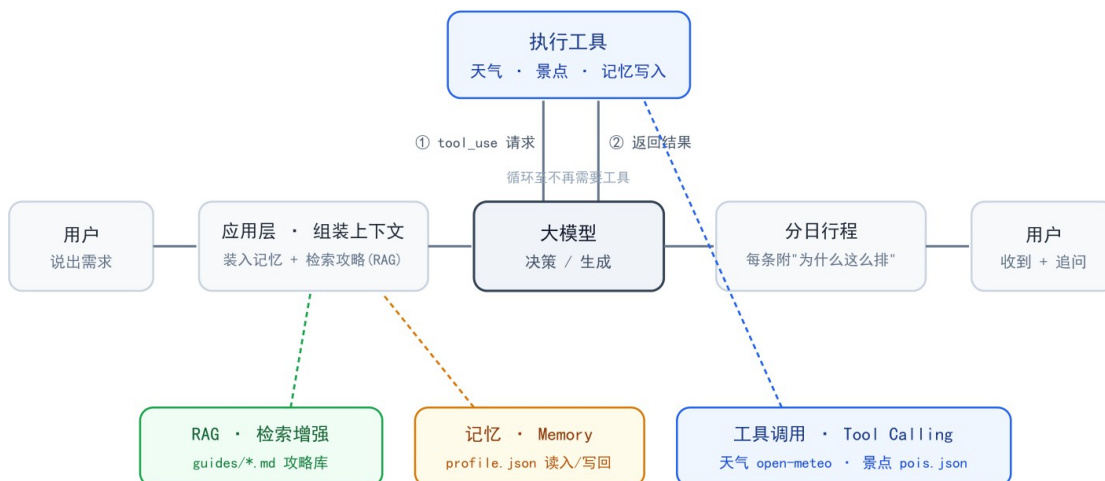
这个想法源于我自己的经历。去年独自在欧洲多国自由行时，规划是最耗神的环节：攻略、天气、景点、价格分散在四五个 App，需要来回切换；而且几乎所有攻略都面向“所有人”，很难回答“一个人、预算有限、只有三天该如何取舍”。后来帮一位带孩子的朋友做规划，我发现她的约束更多——孩子的体力、雨天的备选、免费的去处。

于是我把目标用户定在约束最多、也最被现有工具忽视的群体：**带孩子自由行的家长**。产品要解决的核心只有一条——把“自己查、自己拼”的规划过程，变成一次能听懂约束、并给出可执行行程的对话。

02 系统架构

旅行规划 Agent · 架构

一次对话里，工具调用、RAG、记忆如何协作



绿 = RAG（应用主动喂静态知识） 橙 = 记忆（读入 + 写回） 蓝 = 工具（模型按需调，可取实时数据）

03 三块关键能力

工具调用 Tool

天气、景点这类实时数据，模型本身并不掌握，也不应凭空生成。需要时它会主动调用工具查询——实时天气、景点库，这是它能“看着天气排行程”的基础。

RAG 检索

“随身带伞”“一天别排太满”“地铁用 Oyster”这类在地经验，来自我整理的攻略库；每轮自动检索并注入模型，使回答有出处、不凭空发挥。

记忆 Memory

用户提到的偏好（如“不太喜欢博物馆”）会被记录并跨对话保留，下次自动纳入考虑，无需重复说明。

04 实际运行效果

```
PS D:\Dev\TravelAgent> & C:\Users\25877\AppData\Local\Programs\Python\Python312\python.exe d:/Dev/TravelAgent/main.py
旅行规划 Agent (输入 exit 退出)
试试：我下周带7岁孩子去伦敦玩3天，预算有限，帮我安排

你> 我下周带7岁孩子去伦敦玩3天，预算有限，帮我安排
[调用工具] remember_preference({'note': '带7岁孩子去伦敦玩3天，预算有限，需要亲子友好、性价比高的景点'})
[调用工具] get_weather({'city': 'London'})
[调用工具] search_attractions({'city': 'London', 'interest': '亲子'})
[调用工具] search_attractions({'city': 'London', 'interest': '公园'})
[调用工具] search_attractions({'city': 'London', 'interest': '博物馆'})

助手> 好消息：**下周伦敦基本是阴雨天**（中雨+小毛雨，16-24℃），所以我把行程**室内为主、公园留到天气稍好的时段**。而且我选的核心景点**全部免费**，非常符合你预算有限的需求。

我帮你找到了 3 个免费又超适合 7 岁孩子的点：
- **自然史博物馆**（恐龙骨架，雨天首选，免费）
- **大英博物馆**（木乃伊、罗塞塔石碑，室内，免费）
- **海德公园**（划船、野餐、撒欢，免费户外）

---

## 伦敦 3 天亲子行程（预算友好版）

### Day 1 | 大英博物馆 + 周边逛逛（室内为主）
- 上午：**大英博物馆**（免费）。带孩子重点看木乃伊和罗塞塔石碑，别贪多，2-3 小时够了。
- 中午：博物馆附近吃饭，避开馆内餐厅（贵）。
- 下午：根据当天雨势，就近散步或回酒店休息，给小朋友留缓冲时间。
- **为什么这样排**：第一天落地/倒时差，选一个主景点+室内，最省体力。

### Day 2 | 自然史博物馆 + 海德公园（室内外搭配）
- 上午：**自然史博物馆**（免费，恐龙骨架！7 岁孩子基本会尖叫）。
- 中午：附近简餐。
- 下午：天气是小毛雨，如果雨停就去旁边的**海德公园**放风、划船；还下雨就继续在博物馆泡着。
- **为什么这样排**：两个点紧挨着，室内外灵活切换，正好应对伦敦多变的雨。

### Day 3 | 海德公园 / 机动 + 收尾
- 天气稍好就上午去**海德公园**野餐、划船（免费）。
- 下午留作机动：补看没看够的博物馆，或安排购物/回程准备。
- **为什么这样排**：最后一天不死排，防止孩子累了闹脾气，也方便赶飞机/火车。

---
```

一句“带 7 岁孩子去伦敦、预算有限”，模型自主完成了五步：记录偏好、查询天气、从三个维度检索景点。识别到当周多雨后，主动将行程调整为室内为主、把公园安排在放晴时段。

```
{
  "notes": [
    "带7岁孩子去伦敦玩3天，预算有限，需要亲子友好、性价比高的景点",
    "不太喜欢博物馆，偏好户外/体验类亲子景点"
  ]
}
```

第二轮补充“不太喜欢博物馆”后，该偏好被写入 profile.json；下次启动即可读回。

05 关键的产品与技术取舍

- **工具与 RAG 的分工**：变化快的数据（价格、余量）走工具实时获取，不进 RAG（否则很快过期）；相对稳定的攻略经验才用 RAG。这一取舍是整个产品设计的核心。

- **控制幻觉**：开放时间、价格等关键事实一律以工具 / RAG 数据为准，宁可提示“暂无数据”，也不让模型自行编造。
- **衡量方式**：北极星指标为规划完成率（用户是否接受行程）；辅以工具调用成功率、行程采纳率、7 日回访。

一次真实的验证：开发过程中，原先使用的免费模型服务突然下线（接口返回 410）。由于我一开始便将模型调用抽象为通用接口，切换到另一家仅修改三行配置、未改动代码，数分钟即恢复。这让我更确信：AI 产品需要厂商抽象与降级预案，不应绑定单一模型。

06 进展与规划

- **M0 · MVP（已完成）** 核心功能全部跑通，单城市，命令行原型 → **M1** 结构化行程 + 地图，扩展至 3-5 城市，通过一轮内测采集指标 → **M2** 接入真实预订、结构化用户画像与规模化。

独立完成：从明确目标用户与需求，到设计工具调用 + RAG + 记忆的架构，再到编码、验证与撰写 PRD，均由我一人完成。技术栈：Python、OpenAI 兼容大模型接口、TF-IDF 检索、open-meteo。

周艳蓉 · 旅行规划 Agent | 附完整 PRD 与源码 | 后续补充：快乐英语岛（已上线产品）、携程 AI 竞品拆解